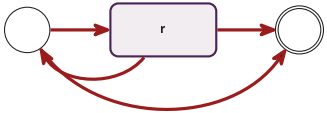
Não determinismo

Vários caminhos, uma resposta

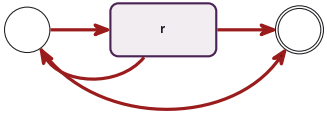
Encontro 5 | 26 de agosto

Linguagens Formais e Compiladores

Uma dívida do encontro passado

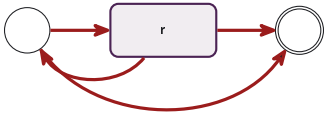


Uma dívida do encontro passado



Aquelas flechas vermelhas não tinham rótulo.

Uma dívida do encontro passado

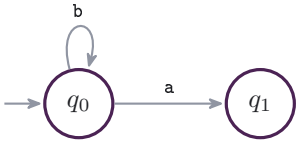


Aquelas flechas vermelhas não tinham rótulo.

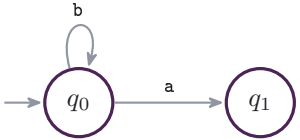
Eu disse que voltaríamos a elas. É hoje.

1
O que muda

No determinístico, uma flecha por símbolo

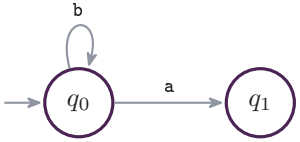


No determinístico, uma flecha por símbolo



Estando em q_0 e lendo a, existe **um** destino. Sempre.

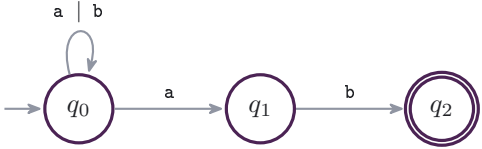
No determinístico, uma flecha por símbolo



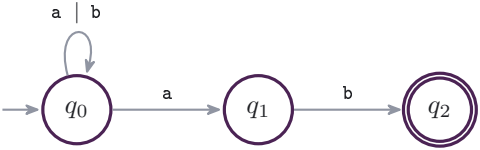
Estando em q_0 e lendo a, existe **um** destino. Sempre.

É o que vocês projetaram na oficina e codificaram na E1.

No não determinístico, pode haver várias

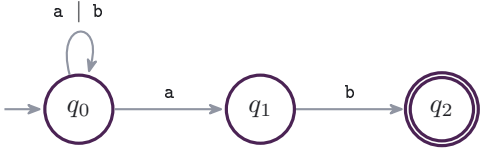


No não determinístico, pode haver várias



Em q_0, lendo a, há *dois* destinos: fica ou avança.

No não determinístico, pode haver várias



Em q_0, lendo a, há *dois* destinos: fica ou avança.

Num AFD isso seria erro de construção. Aqui é o recurso.

A pergunta óbvia

Se há dois caminhos, qual deles a máquina segue?

A pergunta óbvia

Se há dois caminhos, qual deles a máquina segue?

Os dois.

Aceitar quer dizer outra coisa agora

DEFINIÇÃO • ACEITAÇÃO EM AUTÔMATO NÃO DETERMINÍSTICO

A palavra é aceita quando **existe pelo menos um** caminho que a leva a um estado final. Basta um.

Aceitar quer dizer outra coisa agora

DEFINIÇÃO • ACEITAÇÃO EM AUTÔMATO NÃO DETERMINÍSTICO

A palavra é aceita quando **existe pelo menos um** caminho que a leva a um estado final. Basta um.

Se noventa e nove caminhos morrem e um chega ao final, a palavra é aceita.

Aceitar quer dizer outra coisa agora

DEFINIÇÃO • ACEITAÇÃO EM AUTÔMATO NÃO DETERMINÍSTICO

A palavra é aceita quando **existe pelo menos um** caminho que a leva a um estado final. Basta um.

Se noventa e nove caminhos morrem e um chega ao final, a palavra é aceita.

E PARA REJEITAR

É preciso que **todos** os caminhos falhem. Rejeitar é mais caro que aceitar, porque exige esgotar as possibilidades.

O que não determinístico NÃO significa

não é escolher ao acaso

não é adivinhar o caminho certo

não é dar respostas diferentes a cada execução

O que não determinístico NÃO significa

não é escolher ao acaso

não é adivinhar o caminho certo

não é dar respostas diferentes a cada execução

É explorar todos os caminhos ao mesmo tempo.

O que não determinístico NÃO significa

não é escolher ao acaso

não é adivinhar o caminho certo

não é dar respostas diferentes a cada execução

É explorar todos os caminhos ao mesmo tempo.

A MESMA MÁQUINA, A MESMA RESPOSTA

Rodar duas vezes com a mesma palavra dá o mesmo resultado. A máquina continua sendo completamente previsível: só deixou de ter um caminho único.

2

A flecha vazia

Andar sem ler



DEFINIÇÃO • TRANSIÇÃO VAZIA

Uma transição rotulada com ε permite mudar de estado **sem consumir símbolo** da entrada.

Andar sem ler



DEFINIÇÃO • TRANSIÇÃO VAZIA

Uma transição rotulada com ε permite mudar de estado **sem consumir símbolo** da entrada.

Estando em q_0, você já está *também* em q_1, de graça.

Por que isso é útil

Ela permite **colar** dois autômatos sem reescrever nenhum dos dois.



Por que isso é útil

Ela permite **colar** dois autômatos sem reescrever nenhum dos dois.



É exatamente o que a construção de Thompson faz.

Por que isso é útil

Ela permite **colar** dois autômatos sem reescrever nenhum dos dois.



É exatamente o que a construção de Thompson faz.

Sem a flecha vazia, colar exigiria mexer nos estados finais do primeiro.

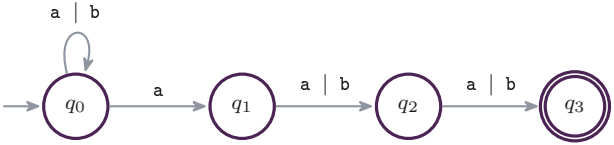
3

Por que vale a pena

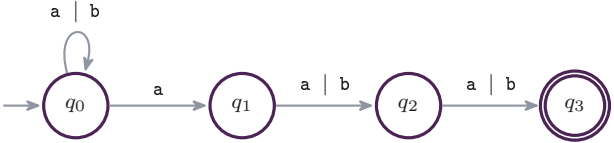
Aceite as palavras cujo terceiro símbolo *contando do fim* seja a.

Tentem no papel, com AFD.

Com não determinismo, quatro estados

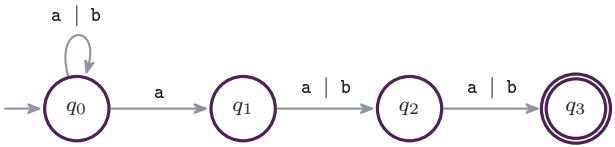


Com não determinismo, quatro estados



O laço em q_0 deixa a máquina esperar. A flecha para q_1 é a *aposta*: "o a que acabei de ler é o terceiro do fim".

Com não determinismo, quatro estados



O laço em q_0 deixa a máquina esperar. A flecha para q_1 é a *aposta*: "o a que acabei de ler é o terceiro do fim".

Se a aposta estiver errada, aquele caminho morre. Outro estará certo.

O preço de fazer o mesmo com AFD

k	estados do AFN	estados do AFD	razão
3	4	8	2,0x
4	5	16	3,2x
5	6	32	5,3x
6	7	64	9,1x
8	**9**	**256**	**28,4x**

O preço de fazer o mesmo com AFD

k	estados do AFN	estados do AFD	razão
3	4	8	2,0x
4	5	16	3,2x
5	6	32	5,3x
6	7	64	9,1x
8	**9**	**256**	**28,4x**

OBSERVE

O AFN cresce **somando** um estado. O AFD cresce **dobrando**. E os dois AFD são mínimos: não há como fazer menor.

4

Mas é mais poderoso?

A pergunta que importa

Existe alguma linguagem que um AFN reconhece
e nenhum AFD consegue?

A pergunta que importa

Existe alguma linguagem que um AFN reconhece
e nenhum AFD consegue?

Não.

A pergunta que importa

Existe alguma linguagem que um AFN reconhece e nenhum AFD consegue?

Não.

E a demonstração é um algoritmo: dado qualquer AFN, constrói-se um AFD equivalente.

A ideia

Enquanto lê, o AFN está simultaneamente em *vários* estados.

A ideia

Enquanto lê, o AFN está simultaneamente em *vários* estados.

Então cada estado do AFD é um *conjunto* de estados do AFN.

A ideia

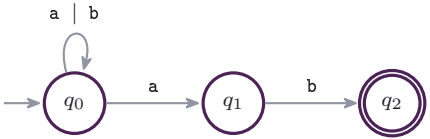
Enquanto lê, o AFN está simultaneamente em *vários* estados.

Então cada estado do AFD é um *conjunto* de estados do AFN.

Se o AFN tem n estados, existem 2^n conjuntos possíveis.
Daí o teto da explosão: o AFD nunca precisa de mais que isso.

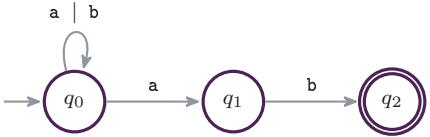
Fazendo, num caso pequeno

AFN que aceita palavras terminadas em `ab`:



Fazendo, num caso pequeno

AFN que aceita palavras terminadas em `ab`:



conjunto atual	**lendo** `a`	**lendo** `b`
$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$

Lendo a tabela

- Comece pelo conjunto que contém só o estado inicial: $\{q_0\}$.

Lendo a tabela

- Comece pelo conjunto que contém só o estado inicial: $\{q_0\}$.
- Para cada símbolo, junte todos os destinos possíveis.

Lendo a tabela

- Comece pelo conjunto que contém só o estado inicial: $\{q_0\}$.
- Para cada símbolo, junte todos os destinos possíveis.
- Conjunto novo que aparecer entra na fila.

Lendo a tabela

- Comece pelo conjunto que contém só o estado inicial: $\{q_0\}$.
- Para cada símbolo, junte todos os destinos possíveis.
- Conjunto novo que aparecer entra na fila.
- É final todo conjunto que contenha algum final do AFN.

Lendo a tabela

- Comece pelo conjunto que contém só o estado inicial: $\{q_0\}$.
- Para cada símbolo, junte todos os destinos possíveis.
- Conjunto novo que aparecer entra na fila.
- É final todo conjunto que contenha algum final do AFN.

Aqui só $\{q_0, q_2\}$ contém q_2. Logo é o único final.

Lendo a tabela

- Comece pelo conjunto que contém só o estado inicial: $\{q_0\}$.
- Para cada símbolo, junte todos os destinos possíveis.
- Conjunto novo que aparecer entra na fila.
- É final todo conjunto que contenha algum final do AFN.

Aqui só $\{q_0, q_2\}$ contém q_2. Logo é o único final.

Três conjuntos alcançados, três estados no AFD.

Um detalhe: o conjunto vazio

Se de um conjunto, lendo certo símbolo, não houver destino nenhum,
o resultado é o **conjunto vazio**.

Um detalhe: o conjunto vazio

Se de um conjunto, lendo certo símbolo, não houver destino nenhum,
o resultado é o **conjunto vazio**.

Ele é um estado legítimo do AFD, e é o estado de erro.

Um detalhe: o conjunto vazio

Se de um conjunto, lendo certo símbolo, não houver destino nenhum, o resultado é o **conjunto vazio**.

Ele é um estado legítimo do AFD, e é o estado de erro.

Vocês já o conhecem: é o estado absorvente que a `automata-lib` exigiu de vocês na E1.

5
Fechando

As duas classes, comparadas

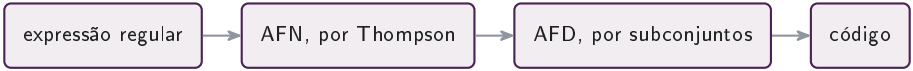
	determinístico	**não determinístico**
destinos por símbolo	exatamente um	zero, um ou vários
transição vazia	não existe	permitida
tamanho	pode explodir	costuma ser pequeno
executar	direto	precisa acompanhar conjuntos
poder de reconhecimento	**o mesmo**	

As duas classes, comparadas

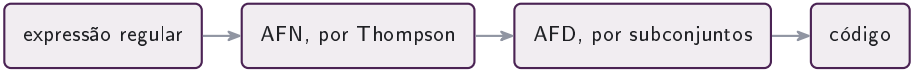
	determinístico	**não determinístico**
destinos por símbolo	exatamente um	zero, um ou vários
transição vazia	não existe	permitida
tamanho	pode explodir	costuma ser pequeno
executar	direto	precisa acompanhar conjuntos
poder de reconhecimento	**o mesmo**	

Projeta-se com AFN, porque é fácil. Executa-se com AFD, porque é rápido.

Onde isso já está sendo usado

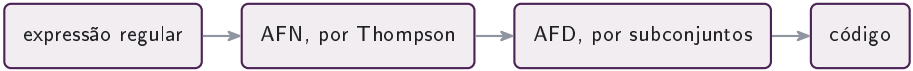


Onde isso já está sendo usado



É o que acontece toda vez que você escreve um padrão num gerador de analisador léxico, ou uma expressão regular num editor.

Onde isso já está sendo usado



É o que acontece toda vez que você escreve um padrão num gerador de analisador léxico, ou uma expressão regular num editor.

Vocês agora conhecem as duas setas do meio.

O que fica

- No AFN, um símbolo pode levar a vários estados, ou a nenhum.

O que fica

- No AFN, um símbolo pode levar a vários estados, ou a nenhum.
- Aceitar é existir um caminho bom; rejeitar é todos falharem.

O que fica

- No AFN, um símbolo pode levar a vários estados, ou a nenhum.
- Aceitar é existir um caminho bom; rejeitar é todos falharem.
- Não determinismo não é sorteio: é explorar tudo ao mesmo tempo.

O que fica

- No AFN, um símbolo pode levar a vários estados, ou a nenhum.
- Aceitar é existir um caminho bom; rejeitar é todos falharem.
- Não determinismo não é sorteio: é explorar tudo ao mesmo tempo.
- A transição vazia anda sem consumir símbolo, e serve para colar autômatos.

O que fica

- No AFN, um símbolo pode levar a vários estados, ou a nenhum.
- Aceitar é existir um caminho bom; rejeitar é todos falharem.
- Não determinismo não é sorteio: é explorar tudo ao mesmo tempo.
- A transição vazia anda sem consumir símbolo, e serve para colar autômatos.
- AFN e AFD reconhecem exatamente as mesmas linguagens.

O que fica

- No AFN, um símbolo pode levar a vários estados, ou a nenhum.
- Aceitar é existir um caminho bom; rejeitar é todos falharem.
- Não determinismo não é sorteio: é explorar tudo ao mesmo tempo.
- A transição vazia anda sem consumir símbolo, e serve para colar autômatos.
- AFN e AFD reconhecem exatamente as mesmas linguagens.
- A conversão faz cada estado do AFD ser um conjunto de estados do AFN.

O que fica

- No AFN, um símbolo pode levar a vários estados, ou a nenhum.
- Aceitar é existir um caminho bom; rejeitar é todos falharem.
- Não determinismo não é sorteio: é explorar tudo ao mesmo tempo.
- A transição vazia anda sem consumir símbolo, e serve para colar autômatos.
- AFN e AFD reconhecem exatamente as mesmas linguagens.
- A conversão faz cada estado do AFD ser um conjunto de estados do AFN.
- E o preço pode ser exponencial: 9 estados viraram 256.

O que fica

- No AFN, um símbolo pode levar a vários estados, ou a nenhum.
- Aceitar é existir um caminho bom; rejeitar é todos falharem.
- Não determinismo não é sorteio: é explorar tudo ao mesmo tempo.
- A transição vazia anda sem consumir símbolo, e serve para colar autômatos.
- AFN e AFD reconhecem exatamente as mesmas linguagens.
- A conversão faz cada estado do AFD ser um conjunto de estados do AFN.
- E o preço pode ser exponencial: 9 estados viraram 256.

Próximo encontro: minimização, gramáticas regulares e a hierarquia de Chomsky.

O não determinismo não dá poder novo.

Dá conveniência, e às vezes ela vale
um autômato vinte e oito vezes menor.